

VEYRA

PILOT INTELLIGENCE

PREPARACIÓN PPA

Guía rápida para el chequeo de vuelo

Piloto Privado de Avión

Briefing, maniobras, conocimientos y criterio operacional.



VERSIÓN PARA REVISIÓN

Septiembre de 2026

Validar contenido contra FOM, POH/AFM y criterios del evaluador.

PRECISION. READINESS. PILOT INTELLIGENCE.

Cómo preparar el chequeo

Una ruta de estudio para convertir conocimiento en decisiones observables.

1 Conoce

Explica el porqué: normativa, meteorología, sistemas, performance y limitaciones.

2 Aplica

Ejecuta con secuencia, coordinación, control y conciencia situacional.

3 Verifica

Compara cada acción con FOM, checklist, POH/AFM y condiciones reales.

4 Verbaliza

Comunica amenazas, decisiones, desviaciones y plan de recuperación.

PRIORIDAD PERMANENTE

1

VOLAR

Control, actitud, energía

2

NAVEGAR

Posición, ruta, espacio

3

COMUNICAR

ATC, cabina, intención

4

GESTIONAR

Amenazas, tiempo, margen

REGLA DE PREPARACIÓN

- Estudia el perfil completo del vuelo, no solo las maniobras aisladas.
- Antes de actuar, identifica objetivo, condición de entrada, riesgo principal y criterio de salida.
- Si una condición excede limitaciones o reduce el margen de seguridad, detén, reconfigura o cancela.
- Toda cifra operacional debe salir del FOM, POH/AFM, checklist aprobada o instrucción aplicable.

ALCANCE

Esta guía organiza la preparación. No sustituye instrucción, entrenamiento de vuelo ni documentación controlada.

Briefing pre vuelo

El chequeo comienza antes de encender: prepara aeronave, misión, entorno y decisiones.

1 Piloto

Documentos, aptitud, descanso, alimentación, medicamentos, presión externa y límites personales.

2 Aeronave

Estado técnico, documentos, combustible, aceite, equipos, discrepancias, W&B y performance.

3 Entorno

METAR/TAF, vientos, visibilidad, nubes, temperatura, NOTAM, pista, espacio aéreo y alternos.

4 Misión

Objetivos, ruta, maniobras, áreas, altitudes, combustible, comunicaciones y criterios de no-go.

BRIEFING VERBAL SUGERIDO

PROPÓSITO	Qué vamos a hacer y qué estándar aplicaremos.
CONDICIONES	Pista, viento, meteorología, NOTAM, aeronave y performance.
AMENAZAS	Tráfico, terreno, calor, viento cruzado, fatiga, presión de tiempo.
CONTROLES	Quién vuela, quién comunica, transferencia positiva y uso de checklist.
CONTINGENCIAS	Falla antes/después de despegar, pérdida de referencias, go-around y retorno.

EL EVALUADOR DEBE PODER OBSERVAR

- Que la decisión de continuar está sustentada y no es automática.
- Que el estudiante reconoce riesgos y propone mitigaciones concretas.
- Que los cálculos y datos corresponden a la aeronave y al vuelo del día.
- Que existe un plan claro para abandonar una maniobra o aproximación insegura.

Aeronave y fundamentos

No basta memorizar: explica cómo cada sistema o limitación cambia una decisión de vuelo.

Sistemas

Motor, combustible, eléctrico, pitot-estático, instrumentos, controles y tren si aplica.

Limitaciones

Velocidades, masas, centro de gravedad, factores de carga y restricciones operacionales.

Performance

Despegue, ascenso, crucero, aterrizaje, altitud densidad, viento y superficie de pista.

Aerodinámica

Ángulo de ataque, estabilidad, factor de carga, resistencia inducida y tendencia al viraje.

Documentación

Certificados, registros, manuales, suplementos, listas y vigencia del estado técnico.

Instrumentos

Fuentes de información, errores, banderas, comparación cruzada y respuesta ante fallas.

PREGUNTAS QUE DEBES PODER RESPONDER

- ¿Qué dato limita esta operación hoy y dónde está publicado?
- ¿Cómo cambia la performance con temperatura, elevación, masa, viento o pista contaminada?
- ¿Qué indicios muestran una falla de instrumento y qué referencias quedan disponibles?
- ¿Qué acción inmediata protege primero el control de la aeronave?

DISCIPLINA DE FUENTES

Una respuesta técnica debe señalar su fuente: FOM, POH/AFM, suplemento, checklist, RAC, AIP o información operacional vigente.

Antes de cada ejercicio

La maniobra correcta empieza con área, altura, configuración y salida previstas.



LLAMADAS RECOMENDADAS

ENTRADA Área libre, altura verificada, configuración estable, referencias seleccionadas.

DURANTE Actitud, velocidad/tendencia, altitud, coordinación, energía, tráfico.

DESVIACIÓN Qué se desvía, por qué importa y qué corrección aplicas.

ABORTAR Condición insegura, pérdida de referencia, límite excedido o recuperación tardía.

SALIDA Aeronave estabilizada, configuración normal, rumbo/altitud y checklist posterior.

NO NEGOCIABLE

Si la maniobra se degrada, recupera primero una condición segura; después analiza. Nunca perseveres para 'salvar' el ejercicio.

Velocidades y configuraciones

Datos tomados de las páginas del FOM Cirrus Perspective, Sección 5, entregadas para esta revisión.

CONDICIONES COMUNES

Virajes de despeje - VMC - mezcla FULL RICH - altura mínima de recuperación 1.500 ft AGL.

MANIOBRA	VELOCIDAD	POTENCIA SR20	BANCO	REFERENCIA
VIRAJE PRONUNCIADO	120 KIAS	60 % / 21 inHg aprox.	45° PPA	Rollout 10° antes
VUELO LENTO	Próxima a pérdida	20 % / 15 inHg aprox.	Máx. 20°	Flaps 0-100 %
PÉRDIDA SIN POTENCIA	80 KIAS	20 % / 15 inHg; luego IDLE	Máx. 20°	500 ft/min aprox.
PÉRDIDA CON POTENCIA	Reducir hasta VR	20 % / 15 inHg; luego ≥65 %	Máx. 20°	Pitch máx. 30°

VELOCIDADES DE RECUPERACIÓN

VY

Acelerar a VY durante la recuperación. Usar el valor vigente del POH/AFM o speed card de la aeronave.

85 KIAS

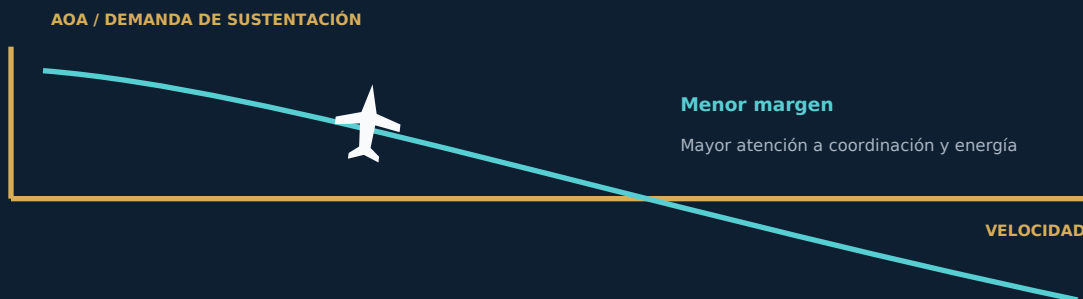
En SR20: flaps 0 % al alcanzar 85 KIAS, con terreno/obstáculos libres y régimen positivo de ascenso.

IMPORTANTE

VR y VY no se convierten aquí en un número genérico: deben verificarse en la documentación vigente de la aeronave. Los ajustes de potencia del FOM son aproximados.

Vuelo lento

Objetivo: controlar el SR20 cerca de la pérdida, con coordinación y dominio de potencia, actitud y configuración.



SECUENCIA SR20 SEGÚN FOM

1 Preparar

Virajes de despeje, VMC, mínimo 1.500 ft AGL y mezcla FULL RICH.

2 Desacelerar

Reducir aproximadamente a 20 % / 15 inHg; mantener altitud y compensar.

3 Configurar

Flaps 0-100 % según ejercicio; banco máximo 20° y coordinación con rudder.

4 Estabilizar

Velocidad donde más AOA, carga o menos potencia produciría pérdida inmediata.

5 Recuperar

Reducir AOA, nivelar, full power, flaps 50 %, acelerar a VY; flaps 0 % a 85 KIAS.

ESTÁNDAR PPA DEL FOM

Altitud ± 100 ft; velocidad +10/-0 KIAS; banco $\pm 10^\circ$; rumbo deseado $\pm 10^\circ$. Mantener vuelo coordinado, ascensos, descensos y virajes.

Virajes pronunciados

Para PPA: 120 KIAS, 45° de banco y 360° de viraje, manteniendo altitud, velocidad y coordinación.



CLAVES DE CONTROL

- Virajes de despeje, VMC y mínimo 1.500 ft AGL.
- Entrada: 120 KIAS; SR20 60 % / 21 inHg aproximadamente.
- Banco PPA: 45°; añade back pressure y potencia según necesidad.
- Mantén coordinación con rudder durante los 360°.
- Inicia rollout unos 10° antes y retira la potencia añadida.

ANTES - DURANTE - DESPUÉS

ENTRADA

120 KIAS; 60 % / 21 inHg aprox.; rumbo y altitud estabilizados.

VIRAJE

45° de banco; presión atrás, rudder y potencia según tendencia.

SALIDA

Rollout 10° antes; relaja back pressure y vuelve a potencia de 120 KIAS.

ERRORES FRECUENTES

- Entrar fuera de 120 KIAS o sin fijar el rumbo exacto de salida.
- Permitir que el banco exceda 45° o corregir la altitud solo con elevador.
- Iniciar tarde el rollout, perder coordinación o conservar potencia adicional.

ESTÁNDAR PPA DEL FOM

Altitud ± 100 ft; velocidad ± 10 KIAS; banco $\pm 5^\circ$; rollout respecto al rumbo de entrada $\pm 10^\circ$.

Pérdida sin potencia

Simula una condición de aproximación o aterrizaje y exige reconocer señales antes de perder control.

1

RECONOCER

Señales visuales, auditivas, táctiles y degradación del control.

2

REDUCIR AOA

Acción primaria para recuperar sustentación efectiva.

3

COORDINAR

Nivelar cuando sea efectivo y controlar guiñada con timón.

4

GESTIONAR ENERGÍA

Aplicar/ajustar potencia y configuración según procedimiento.

5

ESTABILIZAR

Retomar trayectoria segura y evitar una pérdida secundaria.

PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN SR20

- Virajes de despeje; VMC; mezcla FULL RICH; recuperación no inferior a 1.500 ft AGL.
- Flaps 0-100 %; establecer 80 KIAS con 20 % / 15 inHg aproximadamente.
- Establecer descenso cercano a 500 ft/min; banco máximo 20°.
- Potencia IDLE y pitch de aterrizaje cercano a 7,5°; reducir aprox. 1 KIAS por segundo.

ÉNFASIS ESPECÍFICO

RECUPERACIÓN

Reducir AOA y nivelar; aplicar FULL POWER; seleccionar flaps 50 %.

ACELERACIÓN

Acelerar a VY y confirmar trayectoria segura y régimen positivo.

FLAPS

Flaps 0 % a 85 KIAS en SR20, con terreno y obstáculos libres.

ESTÁNDAR PPA DEL FOM

Rumbo $\pm 10^\circ$ en recto; banco no mayor de 20° y $\pm 10^\circ$ en viraje. Recuperación inmediata, mínima pérdida de altitud y retorno a altitud, rumbo y velocidad indicados.

Pérdida con potencia

Simula una condición de despegue o ascenso y exige controlar guiñada, energía y ángulo de ataque.

1

RECONOCER

Señales visuales, auditivas, táctiles y degradación del control.

2

REDUCIR AOA

Acción primaria para recuperar sustentación efectiva.

3

COORDINAR

Nivelar cuando sea efectivo y controlar guiñada con timón.

4

GESTIONAR ENERGÍA

Aplicar/ajustar potencia y configuración según procedimiento.

5

ESTABILIZAR

Retomar trayectoria segura y evitar una pérdida secundaria.

PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN SR20

- Virajes de despeje; VMC; mezcla FULL RICH; recuperación no inferior a 1.500 ft AGL.
- Flaps 0 % o 50 %; reducir con 20 % / 15 inHg aproximadamente y desacelerar hasta VR.
- Aplicar suavemente mínimo 65 % de potencia; banco máximo 20° y pitch máximo 30°.
- Aumentar pitch para inducir la pérdida, manteniendo coordinación con rudder.

ÉNFASIS ESPECÍFICO

ENTRADA

VR es la velocidad de referencia del FOM; confirmar su valor vigente en POH/speed card.

RECUPERACIÓN

Reducir AOA y nivelar; verificar FULL POWER; acelerar a VY.

FLAPS

Flaps 0 % a 85 KIAS, con terreno libre y régimen positivo de ascenso.

ESTÁNDAR PPA DEL FOM

Rumbo $\pm 10^\circ$ en recto; banco menor de 20° y $\pm 10^\circ$ en viraje. Recuperación inmediata, mínima pérdida de altitud y flaps 50 a 0 solo al recuperar ascenso y velocidad de retracción.

Derecho aéreo y operación

Demuestra que conoces tus privilegios, limitaciones y responsabilidades antes de decidir.

RAC 61

Licencia, atribuciones, limitaciones, experiencia y condiciones para ejercer privilegios.

RAC 91

Reglas generales, responsabilidades del piloto, operación VFR y requisitos aplicables.

Espacio aéreo

Clasificación, servicios, requisitos de entrada, mínimos y comunicaciones.

Prioridad

Derecho de paso, prevención de colisión, luces, señales y actuación prudente.

Aeródromos

Circuitos, pista, incursiones, señalización, comunicaciones y procedimientos locales.

Documentos

AIP, cartas, NOTAM, plan de vuelo, registros y fuentes vigentes.

MÉTODO PARA RESPONDER ESCENARIOS

1

IDENTIFICA

Qué regla, riesgo o responsabilidad está en juego.

2

LOCALIZA

Qué fuente vigente contiene el requisito.

3

DECIDE

Qué opción conserva cumplimiento y margen.

4

COMUNICA

Qué informarás, a quién y en qué momento.

IMPORTANTE

No memorices mínimos o requisitos desde esta guía. Consúltalos en la edición vigente del RAC, AIP, carta o publicación operacional aplicable.

Meteorología, navegación y emergencias

Integra información cambiante y conserva siempre una salida segura.

METEOROLOGÍA

- METAR, TAF y tendencias.
- Viento, ráfagas y cruzado.
- Nubes, visibilidad y precipitación.
- Convección, turbulencia y engelamiento.
- Temperatura y altitud densidad.

NAVEGACIÓN

- Ruta, espacios y altitudes.
- Combustible y puntos de decisión.
- Deriva, tiempo y posición.
- Desvío, pérdida de posición y alternos.
- Uso razonable de automatización.

EMERGENCIAS

- Control y mejor trayectoria.
- Área de aterrizaje y viento.
- Checklist y memoria aplicable.
- Comunicación y transponder.
- Pasajeros, evacuación y postvuelo.

PROCESO DE DECISIÓN

1 Percibir

Datos, cambios y amenazas

2 Procesar

Impacto y margen disponible

3 Proyectar

Qué ocurrirá si continúo

4 Actuar

Opción segura y reversible

ESCENARIOS PARA PRACTICAR

- El viento real supera lo previsto y reduce la pista o aumenta la componente cruzada.
- La visibilidad se deteriora antes de completar la misión.
- Un instrumento presenta indicaciones inconsistentes con las demás referencias.
- Una emergencia ocurre durante una fase de alta carga de trabajo.

BUEN CRITERIO

Detecta temprano, conserva opciones y evita que una situación normal se convierta en urgencia por demorar la decisión.

Autoevaluación antes del PPA

Marca cada punto solo si puedes explicarlo, demostrarlo y respaldarlo con una fuente.

- ☐ Presento un briefing pre vuelo completo y orientado a riesgos.
- ☐ Determino aeronavegabilidad, peso y balance, combustible y performance.
- ☐ Interpreto meteorología, NOTAM, espacio aéreo, ruta y alternos.
- ☐ Explico sistemas, limitaciones, instrumentos y fundamentos aerodinámicos.
- ☐ Preparo cada maniobra con área, altura, configuración y salida segura.
- ☐ Ejecuto vuelo lento y virajes con scan, coordinación y control de energía.
- ☐ Reconozco y recupero pérdidas reduciendo primero el ángulo de ataque.
- ☐ Aplico derecho aéreo y procedimientos operacionales a escenarios reales.
- ☐ Gestiono desviaciones, go-around, fallas y emergencias con prioridades claras.
- ☐ Conozco exactamente qué cifras dependen del FOM y del POH/AFM aplicable.

FUENTES DE CONTROL

FOM Cirrus Perspective Section 5, P/N 23020-002, Feb 2011 (imágenes suministradas; verificar revisión controlada vigente); POH/AFM y suplementos de la aeronave; listas aprobadas; RAC 61 y RAC 91; AIP Colombia, cartas, NOTAM y meteorología vigente. Como apoyo conceptual: FAA-H-8083-3C Airplane Flying Handbook, FAA-H-8083-25C Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge y FAA-H-8083-28B Aviation Weather Handbook.

NOTA DE SEGURIDAD

Material complementario para preparación académica. No reemplaza instrucción autorizada, evaluación oficial, FOM, POH/AFM, checklist, RAC, AIP ni instrucciones del examinador. Las velocidades, configuraciones, alturas, tolerancias y secuencias exactas deben verificarse para la aeronave y operación del día. Las maniobras se realizan solo con autorización, en área y altura seguras y bajo supervisión aplicable.